LERNZIELBUCH

# Chemie Q3 – drei vollständige aktuelle Ziele und sechs gezielte Fälle

Kanonische Kapitelsicht

| | |
|---|---|
| **3 atomare Lernziele** | 4 Kapitel |
| **curricular-atomic-v1** | `sha256:23897b16f7f9c53e86911ad7b12671f67b9e8dbca2d8defb662ff58e981ff883` |

Zur Gliederung

# Gliederung

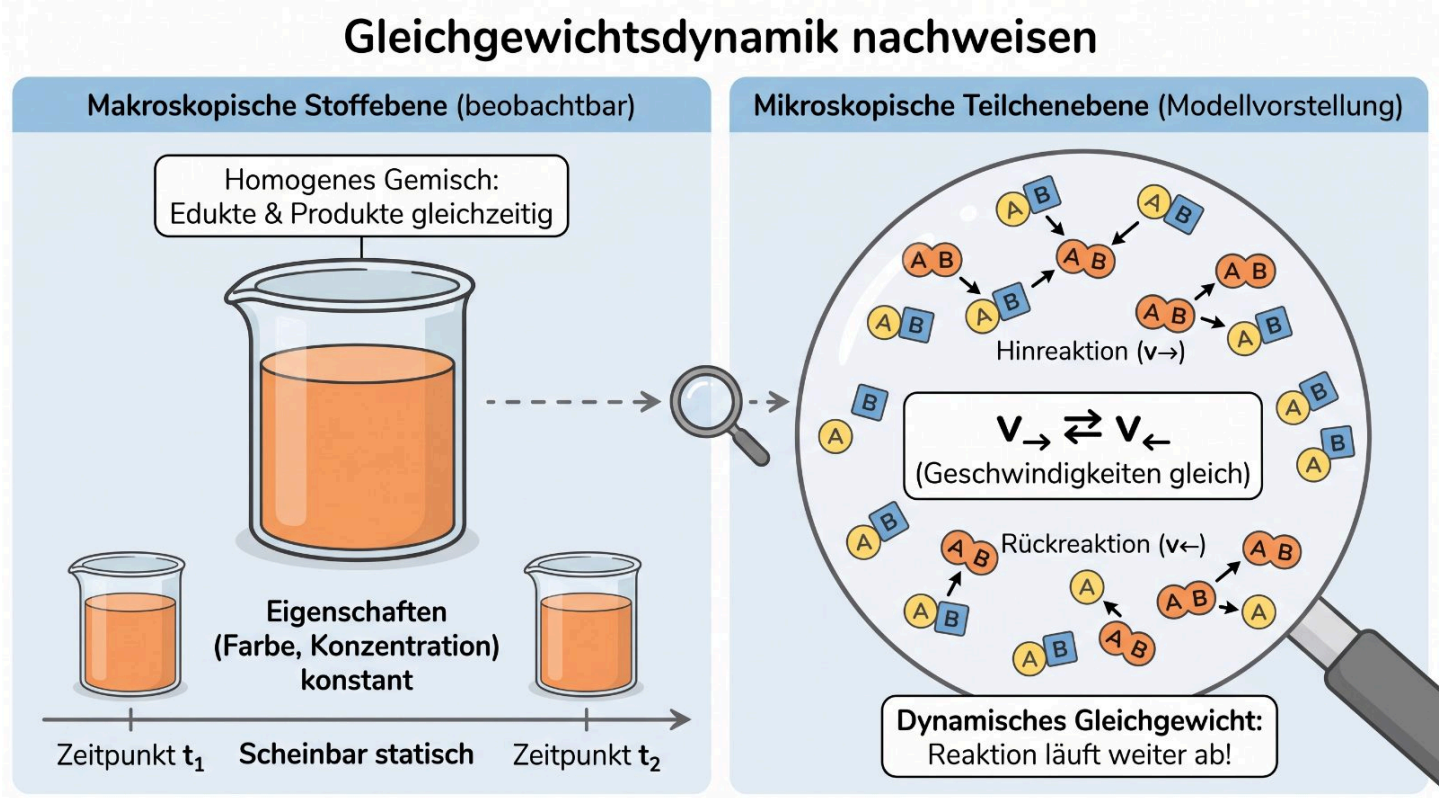
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.


| | | |
|---|---|---|
| **Chemie** | 3 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| **Chemisches Gleichgewicht** | 3 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| **Q3.1 Chemische Gleichgewichte** | 1 Lernziel | erste zugehörige Lernzielseite 1 |
| **Q3.3 Redoxgleichgewichte** | 2 Lernziele | erste zugehörige Lernzielseite 2 |

# Gleichgewichtsdynamik nachweisen

**Lernziel-ID** `81373fb7-2a4a-5b2c-acd0-b4e775acaa65`

Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.1 Chemische Gleichgewichte




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann chemische Gleichgewichte mithilfe von Modellen auf Stoff- und Teilchenebene charakterisieren, das gleichzeitige Vorliegen von Edukten und Produkten zeigen und statische Stoffebene von dynamischer Teilchenebene abgrenzen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Esterbildung und Estereigenschaften erklären `70b34ae7-4481-590c-9a02-516464750832`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Ammoniaksynthese im Containerlabor `35b76ced-abb8-558b-8e05-29aa3c587e75`

Massenwirkungsgesetz anwenden `20f92ba0-f7f4-5407-bb96-07e30da9002f`

Ein reversibles Austauschmodell zur Gleichgewichtseinstellung durchführen `a0f6ba09-f072-5887-a797-fa369453c62a`



Buch-Digest `sha256:23897b16f7f9c53e86911ad7b12671f67b9e8dbca2d8defb662ff58e981ff883`

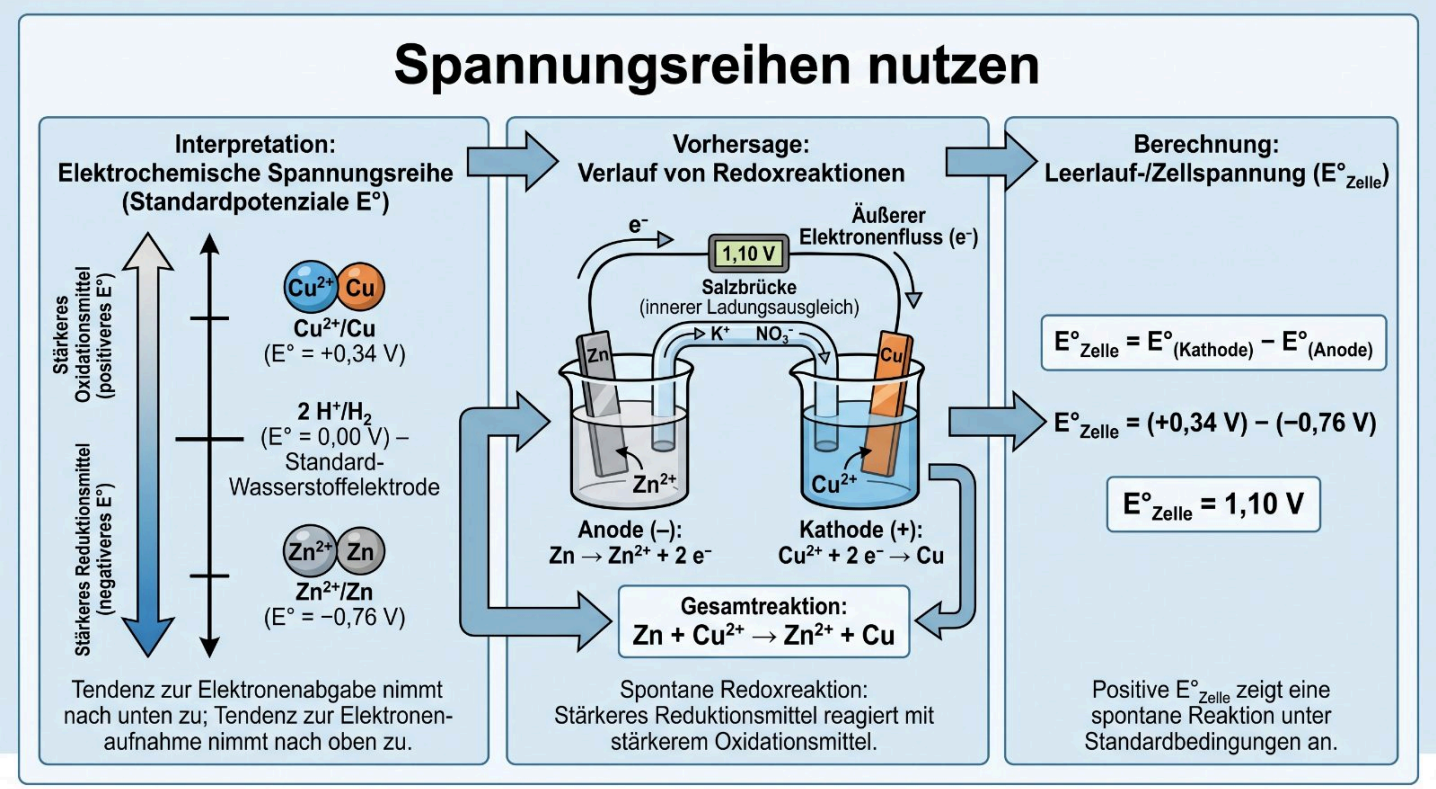
Ziel-Fingerprint `sha256:c981f8c06f043ae85f9c72d29cc31b9123d2ef0695d86f1577aa3ce9d1bd4fb3`

Feedback zu diesem Lernziel

# Spannungsreihen nutzen

**Lernziel-ID** 8be14f15-2258-58e6-ae4e-38953f5d0570






## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Standardpotenziale und elektrochemische Spannungsreihen interpretieren, den Verlauf von Redoxreaktionen vorhersagen und Leerlauf- bzw. Zellspannungen galvanischer Zellen bei Standardbedingungen berechnen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08

Einfache Redoxreihen aufstellen 16da6a4d-8e9c-5f5d-b69d-338d67a2d362

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten 14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367

Lernkarten - Gleichgewichte und Elektrochemie 1f2021c0-c633-5240-ae97-e58ecc9d48ca

Korrosionsschutz an einer Schiffsschraube c31fa777-89c0-52f5-a6d9-d054027aabf5

Wasserstoff als Energieträger beurteilen 93b914d4-747d-5b22-90ff-ac6320514b44

Korrosion verstehen 642d5ea5-b62f-59c8-b0bd-cf132619725f

Nernst-Gleichung auf galvanische Zellen anwenden (LK) b7521ac7-4ad1-5e63-96ca-4c6c9b2b1e0b

pE/pH- und Pourbaix-Diagramme f0f2c5f8-06f1-5774-a176-d96505727acf

Ionenentladung und Überspannung deuten 3eada74b-25b8-55dc-811a-acb473196f53

Kontaktkorrosion erklären 9f0d6d4c-f918-5a44-a9a2-7732c4e338f3

Standard-Wasserstoff-Halbzelle erklären b781745a-256e-52b2-8d86-c1072845ccdd

Leerlaufspannungen galvanischer Zellen experimentell ermitteln 7b39fa19-fec3-575e-9324-a3226b703358



Buch-Digest
sha256:23897b16f7f9c53e86911ad7b12671f67b9e8dbca2d8defb662ff58e981ff883

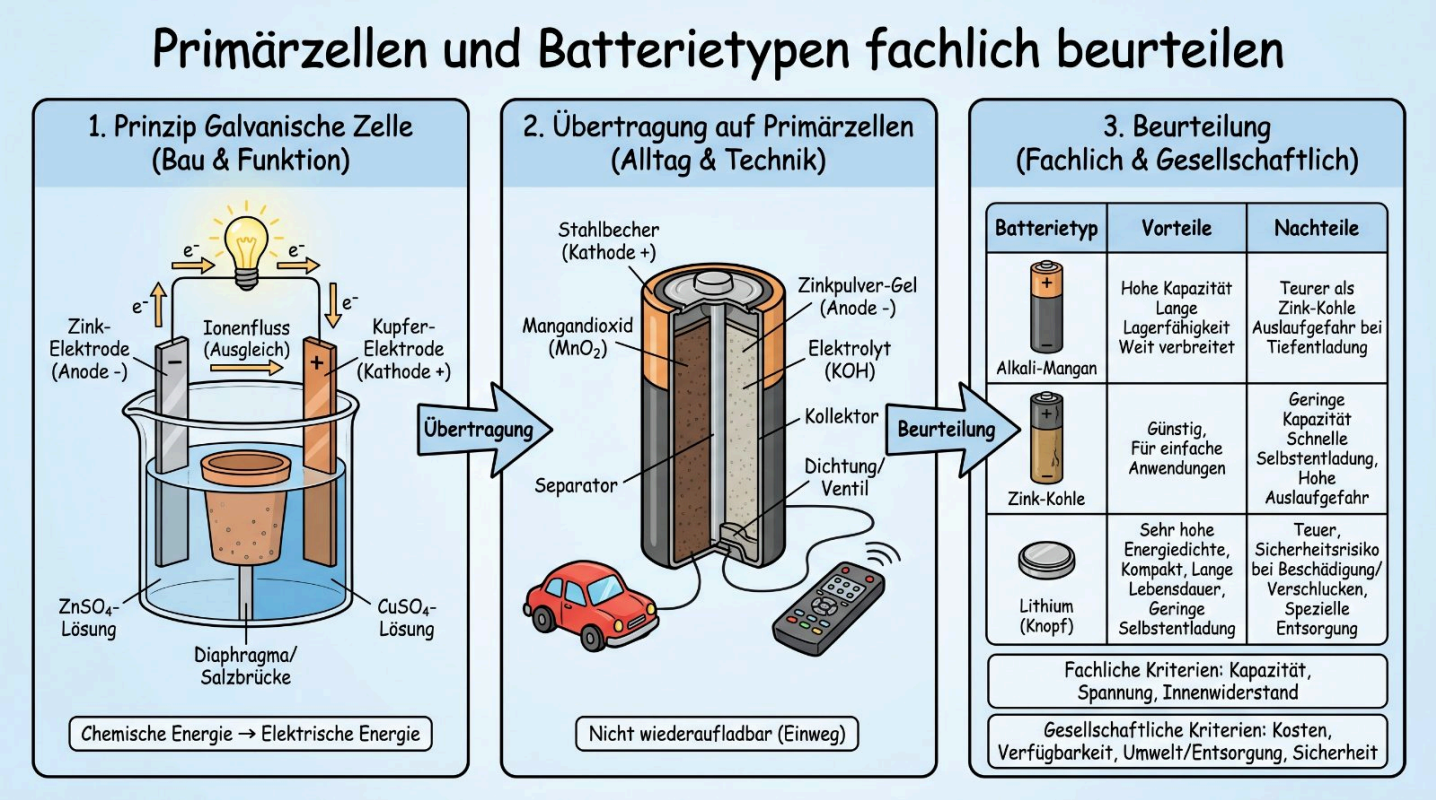
Ziel-Fingerprint
sha256:12d00039098cf0e21f3da1a23a27bc2e0e84f1e3cda0e70a03aac75e892cb396

Feedback zu diesem Lernziel

# Primärzellen und Batterietypen fachlich beurteilen

**Lernziel-ID** `c8844ac6-c414-5a0e-9fcd-7d0a82177d09`

Chemie › Chemisches Gleichgewicht › Q3.3 Redoxgleichgewichte




## Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Bau- und Funktionsprinzip galvanischer Zellen auf Primärzellen in Alltag und Technik übertragen und Vor- sowie Nachteile unterschiedlicher Batterietypen fachlich und gesellschaftlich beurteilen.

### Direkte Vorbedingungen

Keine

### Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

### Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Galvanische Elemente deuten `f0939f88-a6af-5334-ac4d-5d54732af25a`

Elektrische Arbeit galvanischer Zellen ermitteln `96fd8608-8d98-53f0-9b86-1311c3220fd3`

### Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Sek-II-Abschlussaufgaben Chemie bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

Sekundärzellen quellenkritisch bewerten `16b24dc5-0e48-5e3b-8307-01289db8d1a9`



Buch-Digest `sha256:23897b16f7f9c53e86911ad7b12671f67b9e8dbca2d8defb662ff58e981ff883`

Ziel-Fingerprint `sha256:c547b07e7835df4dc5c9f412f9fb62137eacbf8b8bce0b2e7a7c222fcb9d6433`

Feedback zu diesem Lernziel